

Instalación en sucursal

Todo lo que hay que hacer, en orden, para dejar un reloj de asistencia funcionando solo. Los pasos van encadenados: cada uno necesita el resultado del anterior. Calculá una hora la primera vez.

Antes de salir

Esto se prepara en la oficina. Si falta algo de acá, el viaje se pierde.

- ☐ Generar el ejecutable del agente en tu PC: desde la carpeta `hikvision-agent`, correr `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build_exe.ps1`. Queda en `dist\hikvision-agent.exe`.
- ☐ Copiar a un pendrive: `hikvision-agent.exe` y `scripts\install_task.ps1`.
- ☐ Conseguir el usuario y la contraseña de administrador del **router** de la sucursal. Sin esto no se puede fijar la IP.
- ☐ Averiguar el nombre y la clave de la red **Wi-Fi de 2,4 GHz** de la sucursal.
- ☐ Verificar que el reloj venga con su fuente de 12 V. Es la única alimentación: el equipo no tiene puerto de red ni PoE.
- ☐ Llevar herramientas para montarlo y una notebook que quede en la sucursal.
- ☐ Tener a mano el listado de empleados con el identificador que va a usar cada uno en el reloj.

El archivo de configuración no se prepara antes. Necesita la IP que el reloj recién va a tener una vez conectado, así que se genera en el paso 8, ya estando en la sucursal.

En la sucursal

Los pasos 1 al 7 son sobre el reloj y el router. Del 8 en adelante, sobre la notebook.

1

Montar y encender el reloj

Enchufá la fuente de 12 V. Arranca solo.

- A la altura de la cara de una persona parada.
- Es de **interior**. Evitá pared con sol directo o una ventana fuerte de fondo: la contraluz arruina el reconocimiento facial.

2

Activar el reloj

Aparece una pantalla con un código QR. Tocá **Local** y creá la contraseña de administrador.

- Mínimo 8 caracteres, con al menos **3 de estos 4**: mayúsculas, minúsculas, números, símbolos.
- No puede contener las palabras **admin** ni **nimda**.

Anotá esta contraseña ahora. Es la que va a usar el agente para leer las fichadas. Si se pierde, el único camino es resetear el reloj de fábrica y perder todo lo cargado.

3

Pasar el asistente inicial

- **Idioma:** elegí Español. El equipo se reinicia, es normal.
- **Modo de aplicación:** **Indoor**. Si quedó cerca de una ventana, usá **Others**.
- **Privacidad:** dejá todo apagado. El sistema solo necesita identificador, fecha y hora — ninguna foto viaja al servidor.
- **Administrador:** podés tocar **Skip**. Si cargás un admin con rostro, después vas a necesitar esa cara para entrar al menú.

4

Conectarlo al Wi-Fi

Mantené el dedo 3 segundos en la pantalla → desliza → clave de admin → menú

Entrá a **Comm.** → **Wi-Fi**, actívalo y elegí la red. Dejá **DHCP activado**.

Tiene que ser la red de 2,4 GHz. El reloj no ve las de 5 GHz: si no aparece en la lista, ese es el motivo.

Si la clave rebota, casi siempre es un error de tipeo: el teclado de 4,3" es traicionero.

5

Poner la hora

Menú → Basic → Time Settings

Zona horaria de Argentina, hora correcta y **sin horario de verano (DST)**.

Las fichadas se guardan con la hora que informa el reloj: si está corrida, todos los reportes salen mal.

6

Anotar la MAC y la IP

Menú → Maintenance → System Information

Anotá la **dirección MAC**, el número de serie y la versión de firmware.

La IP la ves volviendo a **Comm.** → **Wi-Fi**, entrando a la red conectada.

7

Fijar la IP en el router

Este es el paso que evita que todo se rompa en unos meses. Una IP asignada por DHCP cambia sola con un corte de luz o un reinicio del router, y el agente deja de encontrar el reloj.

a. Desde la notebook, averiguá la dirección del router:

```
ipconfig
```

La línea **Puerta de enlace predeterminada** es la IP del router. Abrila en el navegador.

b. Buscá la sección de reservas. Según la marca se llama distinto:

- **Huawei** (los de fibra de Personal): **LAN** → **DHCP Static IP Configuration**

- **TP-Link:** Avanzado → Red → Reserva de direcciones
- **Mikrotik:** IP → DHCP Server → Leases → botón Make Static
- Otras: buscá *Address Reservation*, *Static DHCP* o *IP-MAC Binding*, casi siempre bajo LAN.

c. Cargá la MAC del reloj y **la misma IP que ya tiene**. Guardá.

Reservá la IP que ya tiene, no una nueva. Muchos routers listan los equipos conectados con un botón de reservar al lado: un clic y listo. Además, en los Huawei la IP reservada *tiene que estar dentro del rango que reparte el DHCP* — si el router se la dio, ya cumple.

d. Aprovechá que estás adentro y verificá dos cosas más:

- Que el **filtrado por MAC** del Wi-Fi esté desactivado o vacío.
- Que no esté activo el **aislamiento de clientes** (*AP isolation*): con eso encendido la notebook nunca podría leer el reloj.

e. Reiniciá el reloj (desenchufá 10 segundos) y confirmá que vuelve con la misma IP.

8

Dar de alta el reloj en CelTuc

Desde la notebook → `celtuc.scripthouse.com.ar` → Asistencia → Configuración

Nuevo reloj: sucursal, un nombre, la IP reservada y usuario ISAPI `admin`.

Si el reloj ya venía usándose y querés traer su histórico, abrí *Opciones avanzadas* y subí los días a recuperar. El equipo guarda hasta 300.000 eventos.

Nuevo agente: ponele un nombre (por ejemplo `salta-notebook-01`) y tocá *Crear y generar token*. Se abre una ventana con el token: descargá el `config.toml` desde ahí.

Descargalo estando en `celtuc.scripthouse.com.ar`. El archivo se arma con la dirección de la pestaña donde estés: si lo bajás desde un entorno local, el agente va a apuntar a la máquina equivocada.

El token se muestra **una sola vez**. Si lo perdés, se regenera desde la misma pantalla.

9

Instalar el agente en la notebook

Poné en una misma carpeta los tres archivos: `hikvision-agent.exe`, el `config.toml` recién descargado y `install_task.ps1`.

Abrí **PowerShell como Administrador** en esa carpeta y corré:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install_task.ps1
```

El instalador te va a pedir la **contraseña del reloj** (la del paso 2). La guarda cifrada en la notebook; nunca viaja al servidor.

Al terminar, el agente queda como tarea programada: arranca con Windows, sin que nadie inicie sesión, sin ventana y se reinicia solo si falla.

Si el archivo de configuración quedó con otro nombre, agregale `--config nombre.toml` al comando de diagnóstico del paso siguiente.

10

Verificar que quedó andando

En CelTuc, entrá a **Asistencia** → **Panel**. En uno o dos minutos la sucursal tiene que mostrar los dos puntos en verde: *Reloj en línea* y *Notebook en línea*.

Si querés confirmarlo desde la notebook:

```
& "C:\Program Files\CelTuc\HikvisionAgent\hikvision-agent.exe" diag
```

Tiene que responder el modelo, el número de serie y el firmware del equipo.

11

Cargar los empleados y vincularlos

En el reloj, registrá el rostro de cada persona con su identificador.

Después, en CelTuc → **Asistencia** → **Empleados**, van apareciendo solos los identificadores que fichan. Vinculá cada uno con su empleado del sistema: las fichadas anteriores se reasignan automáticamente.

Si una persona todavía no está vinculada, sus fichadas **igual se guardan** y quedan esperando. No se pierde ninguna.

12

La prueba final

No te vayas sin hacer esto:

- Hacé una fichada de prueba y confirmá que aparece en CelTuc.
- **Reiniciá la notebook.**
- Sin abrir ningún programa, esperá dos minutos y confirmá que el Panel vuelve a ponerse en verde.

Si eso funciona, la sucursal quedó en modo prender y olvidarse.

Si algo falla

Los cuatro problemas que más aparecen y qué mirar primero.

QUÉ VES	QUÉ MIRAR
El reloj no encuentra la red Wi-Fi	Casi siempre es que estás mirando la red de 5 GHz. Buscá la de 2,4 GHz. Si las dos tienen el mismo nombre, renombrá temporalmente la de 2,4 desde el router.
Panel dice «Reloj sin conexión»	Que el reloj esté encendido y en la Wi-Fi, que la IP cargada en CelTuc sea la real, y que el aislamiento de clientes del router esté apagado.
Panel dice «Notebook apagada»	Que la notebook esté prendida y con internet. Después, que la tarea programada esté corriendo: <code>Start-ScheduledTask "CelTuc Hikvision Agent"</code>
Nada de eso aclara el problema	El registro del agente en la notebook: <code>C:\ProgramData\CelTuc\HikvisionAgent\logs\agent.log</code>

Lo que no hay que tocar

Restore to Factory Settings en el menú del reloj. Borra usuarios, rostros y todos los eventos. Es el único botón realmente peligroso del equipo.

Abrir puertos del router hacia el reloj. No hace falta y lo deja expuesto: todo el tráfico sale de la sucursal hacia afuera, nunca al revés.

Access to Hik-Connect. No se usa en este sistema.

Después, desde la oficina

Casi nada obliga a volver a la sucursal.

La IP del reloj, cada cuánto se consulta, cuántos días de histórico traer, el nivel de detalle del registro: todo eso se cambia desde **Asistencia** → **Configuración** y le llega solo al equipo en aproximadamente un minuto.

Los horarios, feriados y licencias se administran desde las pestañas **Turnos** y **Calendario**. El reloj no sabe nada de eso: solo registra quién pasó y a qué hora.

Y si algún día se corta internet, se cae el servidor o alguien apaga la notebook: no se pierde ninguna fichada. El reloj guarda por su cuenta, la notebook guarda por la suya, y cuando todo vuelve se ponen al día solos.